

Sistema / Componente	Modo de Falla Potencial	Efecto Potencial de la Falla	S	Causa Potencial	O	Controles Actuales	D	NPR	Acciones Recomendadas / Mitigación
Acondicionamiento PT100	Ruido electromagnético en la señal analógica.	Lecturas inestables de temperatura; activación errática de la bomba o ventilador.	7	Cables sin blindaje o cercanía a cables de alta potencia.	6	Revisión visual de conexiones.	5	210	Implementar un filtro pasa-bajas digital en el código del ESP32 y usar cable apantallado (blindado) para la PT100.
Etapa de Potencia (Relés / SSR)	Contacto del relé se queda pegado en posición ON (Cerrado).	La bomba de agua no apaga, provocando inundación y daño permanente a las raíces.	9	Fatiga del componente o picos de corriente al arrancar el motor de la bomba.	3	Fusible térmico de protección.	6	162	Migrar a un Relé de Estado Sólido (SSR) para el manejo de cargas inductivas y añadir un sensor de nivel de agua de seguridad.
Microcontrolador (ESP32)	Pérdida de conexión a la red Wi-Fi.	Pérdida de telemetría; el Dashboard IoT no se actualiza (punto ciego para el usuario).	5	Intermitencia en el router local o baja intensidad de la señal en el invernadero.	7	Indicador LED de estado de red en el circuito.	4	140	Programar una rutina de reconexión automática (WiFi.reconnect()) en el código sin bloquear el bucle principal de control.
Microcontrolador (ESP32)	Bloqueo del software (Freeze del código).	El sistema deja de controlar y medir por completo; el invernadero queda a la deriva.	8	Bucle infinito en el código o desbordamiento de memoria por variables mal optimizadas.	3	Ninguno actual.	7	168	Habilitar y configurar el Watchdog Timer (WDT) del ESP32 para forzar un reinicio automático si el código se congela.
Sistema de Alimentación	Caída o corte de energía eléctrica principal.	Apagado total del sistema de automatización y de los actuadores.	8	Fallas en el suministro de la red eléctrica pública.	4	Disyuntores (Breakers) en el laboratorio/instalación.	2	64	Diseñar una etapa de respaldo con una batería recargable pequeña de 5V/12V solo para mantener vivo el ESP32 y alertar al dashboard.